ПРОГРАММАТОР ПЗУ "ЮТ-88"

По просьбе читателей предлагаем описание приставки к компьютеру «ЮТ-88» для программирования микросхем ПЗУ. Она позволит вам, не прибегая к посторонней помощи, записать в микросхемы ПЗУ любые программы.

В радиолюбительской практике используются микросхемы репрограммируемых ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием К573РФ2 и К573РФ5. Именно для них и предназначен программатор. Приставка очень проста в изготовлении и через разъем легко подключается к шинам данных адреса и управления компьютера «ЮТ-88».

Схема программатора приведена на рисунке. В основу ее работы положено использование аппаратно-программных средств микросхемы параллельного интерфейса КР580ВВ55. Как вы помните при рассмотрении директив МОНИТОРА дисплейного модуля, мы говорили о том, что в нем имеется специальная директива «R», предназначенная для чтения данных из вспомогательного интерфейса. Таким вспомогательным интерфейсом в нашем компьютере и является микросхема DD3. А микросхемы DD1 и DD2 используются для формирования сигнала выборки ее кристалла.

После сборки и монтажа приставки первым делом следует проверить, как выполняется директива «R». Для этого в панель приставки вставьте незапрограммированную микросхему и на клавиатуре компьютера наберите: R, 7FF, 1000 ВК, то есть перепишите все содержимое ПЗУ в ОЗУ. При правильной работе приставки все адресное пространство ОЗУ от 1000Н до 17FFH заполнится кодом FFH, в чем можно будет убедиться с помощью директивы D1000, 17FF ВК. Есть и другой способ — измерьте контрольную сумму с помощью директивы К1000, 17FF ВК. Она должна равняться F800H. Затем с помощью директивы «М» набейте коды программы по приведенной таблице. Контрольная сумма программы равна 62B9H. Программу запишите на магнитофон. Копируется она в адреса 2000H, 27FFH с помощью директивы Т, 7FF, 2000 ВК для ее последующей записи в ПЗУ. Запуск программы производится директивой G100, в результате на экране дисплея появится заголовок и меню:

ПРОГРАММАТОР ПЗУ «ЮТ-88»

ПЕРЕЧЕНЬ КОМАНД

R — ЧТЕНИЕ, W — ЗАПИСЬ, E — ВЫХОД В МОНИТОР, КОМАНДА 〉

Дальнейшая работа идет в диалоговом режиме. Если задать команду R, то появится сообщение: РЕЖИМ ЧТЕНИЯ ЗАДАЙТЕ НАЧАЛЬНЫЙ АДРЕС ОЗУ.

Если задать адрес, например, 1000, на экране появится контрольная сумма незапрограммированной ПЗУ F800.

Если задать команду W, перейдем в режим программирования:

РЕЖИМ ЗАПИСИ
ЗАДАЙТЕ НАЧАЛЬНЫЙ АДРЕС ОЗУ

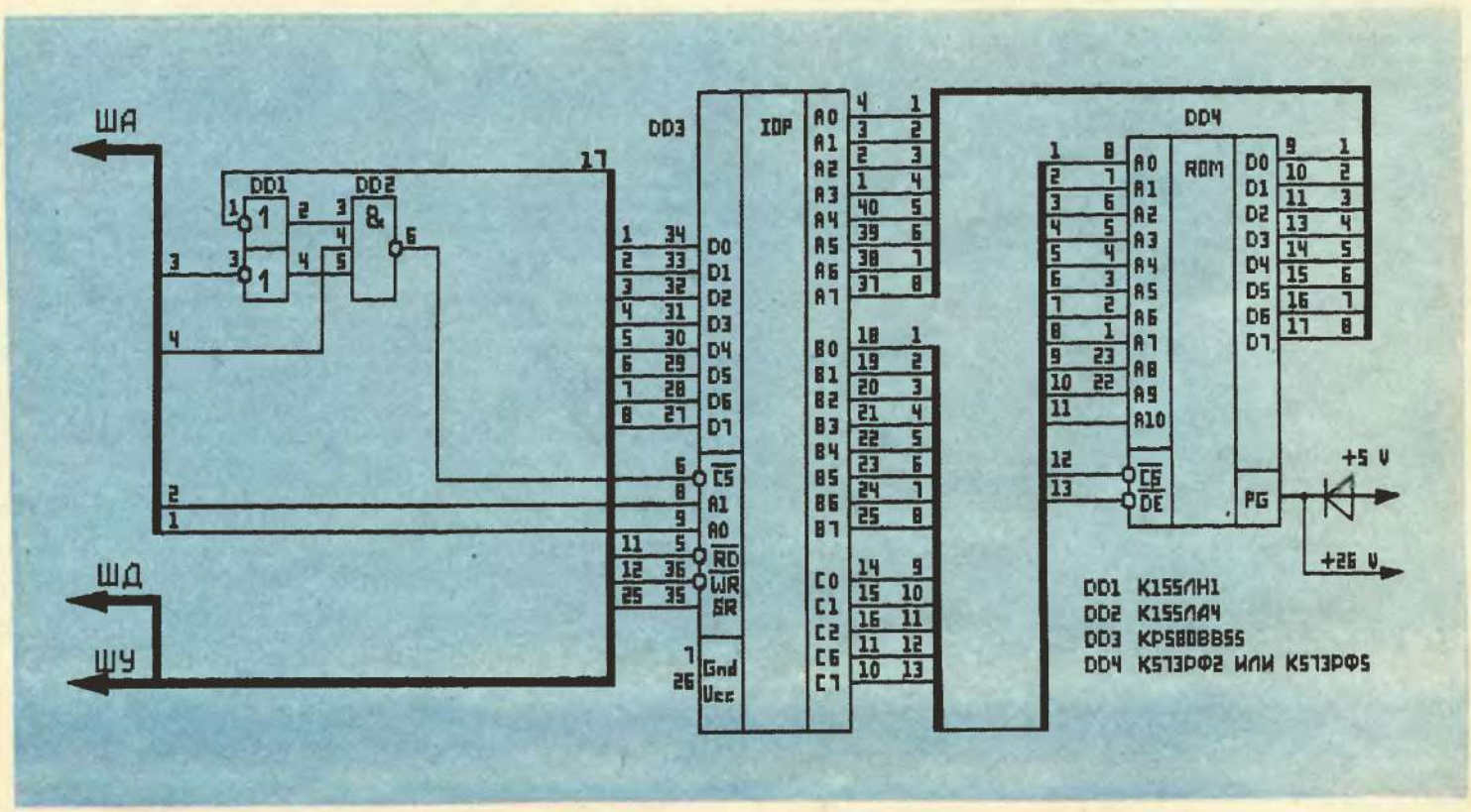
Допустим, мы хотим запрограммировать первую микросхему ПЗУ, записав в нее программу программатора. Для этого укажите адрес 2000, куда она была скопирована. На экране появится текст:

ВКЛЮЧИТЕ НАПРЯЖЕНИЕ +26

При программировании микросхем ПЗУ подается напряжение +24...26 В на вывод 21. Между выводом 21 микросхемы и источником напряжения обязательно надо включить токоограничивающий резистор сопротивлением 200—300 Ом, в противном случае микросхема ПЗУ может быть испорчена. Подключив источник, нажмите кнопку ВК. Начинается процесс программирования, который завершится появлением сообщения:

ВЫКЛЮЧИТЕ НАПРЯЖЕНИЕ +26 В

Выполнив команду и нажав клавишу ВК, вы опять вызываете меню. Для проверки правильности программирования микросхемы ПЗУ считайте ее содержимое с помощью директивы «R» и убеди-



тесь в правильности контрольной суммы. Учитывая, что программа занимает меньше двух килобайт, контрольная сумма совпадет, если во всех остальных ячейках записаны нули. Однако для дальнейшего использования оставшегося пространства в микросхеме ПЗУ советуем заполнить его кодом FFH.

Во время программирования происходит проверка каждой ячейки памяти ПЗУ. Если данные в ПЗУ и ОЗУ не совпадают, на экране появляется символ #, сигнализирующий, что необходимо прервать процесс программирования и отключить напряжение.

Информация для записи в ПЗУ может размещаться в любом месте адресного пространства компьютера, кроме области 0000H–04FFH.

Бартенев В. Г.

	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	.A	.B	.C	.D	.E	.F
0100	3E	90	D3	FB	3E	C0	D3	FA	21	D6	03	CD	BD	03	CD	3C
0110	02	CD	78	03	21	6A	05	22	68	05	CD	93	02	FE	00	CA
0120	08	01	79	FE	52	CA	48	01	FE	57	CA	8C	01	FE	43	CA
0130	00	00	FE	50	CA	00	00	FE	45	CA	00	F8	21	62	04	CD
0140	8D	03	CD	24	02	C3	08	01	3E	90	D3	FB	21	C6	04	CD
0150	8D	03	CD	3C	02	21	6A	05	22	68	05	CD	0D	03	3D	C2
0160	4C	01	E5	11	00	00	01	00	08	CD	15	02	77	13	23	0B
0170	78	B1	C2	69	01	D1	2B	EB	CD	9F	03	C5	CD	78	03	E1
0180	CD	6D	03	CD	78	03	CD	03	F8	C3	08	01	21	06	05	CD
0190	8D	03	CD	3C	02	21	6A	05	22	68	05	CD	0D	03	3D	C2
01A0	8C	01	E5	3E	80	D3	FB	3E	0D	D3	FB	21	7F	04	CD	8D
01B0	03	CD	03	F8	CD	78	03	11	00	00	01	00	08	E1	7E	D3
01C0	F8	7B	D3	F9	7A	EE	40	D3	FA	3E	0F	D3	FB	CD	30	02
01D0	3E	0E	D3	FB	3E	90	D3	FB	7B	D3	F9	7A	D3	FA	DB	F8
01E0	BE	CA	F9	01	C5	0E	23	CD	09	F8	CD	78	03	C1	3E	80
01F0	D3	FB	3E	0D	D3	FB	C3	BE	01	23	13	0B	3E	80	D3	FB
0200	3E	0D	D3	FB	78	B1	C2	BE	01	21	C0	03	CD	8D	03	CD
0210	03	F8	C3	08	01	7B	D3	F9	7A	D3	FA	DB	F8	F5	3E	0D
0220	D3	FB	F1	C9	C5	01	FF	FF	0B	78	B1	C2	28	02	C1	C9
0230	C5	01	00	A0	0B	78	B1	C2	34	02	C1	C9	C5	E5	06	00
0240	21	6A	05	CD	03	F8	FE	08	C2	56	02	78	B7	CA	43	02
0250	CD	81	02	C3	43	02	FE	18	C2	66	02	78	B7	CA	43	02
0260	CD	81	02	C3	5B	02	77	4F	CD	09	F8	FE	0D	CA	7D	02
0270	23	04	78	FE	32	C2	43	02	3E	FF	C3	7E	02	AF	E1	C1
0280	C9	05	2B	0E	08	CD	09	F8	0E	20	CD	09	F8	0E	08	CD
0290	09	F8	C9	E5	2A	68	05	7E	4F	FE	20	C2	A2	02	AF	C3
02A0	AE	02	FE	0D	C2	AC	02	3E	01	C3	AE	02	3E	FF	23	22
02B0	68	05	E1	C9	D5	11	00	00	CD	93	02	B7	FA	CF	02	F5
02C0	7A	B7	C2	CA	02	F1	3E	FF	D1	C9	F1	4B	C3	C8	02	14
02D0	7A	FE	03	D2	C6	02	7B	07	07	07	07	E6	F0	5F	CD	EB
02E0	02	B7	C2	C6	02	79	B3	5F	C3	B8	02	79	FE	30	DA	0A
02F0	03	FE	47	D2	0A	03	FE	41	DA	00	03	D6	37	C3	07	03
0300	FE	3A	D2	0A	03	E6	0F	4F	AF	C9	3E	FF	C9	C5	D5	21
0310	00	00	06	00	CD	93	02	B7	FA	2B	03	F5	78	B7	C2	27
0320	03	F1	3E	FF	D1	C1	C9	F1	C3	24	03	04	78	FE	05	D2
0330	22	03	16	04	AF	7D	17	6F	7C	17	67	15	C2	34	03	CD
0340	EB	02	B7	C2	22	03	79	B5	6F	C3	14	03	C5	47	E6	F0
0350	0F	0F	0F	0F	CD	5F	03	78	E6	0F	CD	5F	03	C1	C9	FE
0360	0A	DA	66	03	C6	07	C6	30	4F	CD	09	F8	C9	F5	7C	CD
0370	4C	03	7D	CD	4C	03	F1	C9	C5	0E	0D	CD	09	F8	0E	0A
0380	CD	09	F8	C1	C9	C5	0E	20	CD	09	F8	C1	C9	F5	C5	7E
0390	B7	CA	9C	03	4F	CD	09	F8	23	C3	8F	03	C1	F1	C9	F5
03A0	E5	01	00	00	79	86	4F	78	CE	00	47	23	7C	BA	C2	A4
03B0	03	7D	BB	C2	A4	03	79	86	4F	78	CE	00	47	E1	F1	C9
03C0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
03D0	00	00	00	00	00	00	0D	0A	20	20	20	20	20	70	72	6F
03E0	67	72	61	6D	6D	61	74	6F	72	20	20	70	7A	75	20	35
03F0	37	33	72	66	32	2D	72	66	35	20	20	20	20	20	0D	0A
0400	0D	0A	20	20	20	20	20	70	65	72	65	7E	65	6E	78	20
0410	6B	6F	6D	61	6E	64	20	20	20	3A	20	20	20	20	0D	0A
0420	20	52	20	2D	20	7E	74	65	6E	69	65	20	0D	0A	20	57
0430	20	2D	20	7A	61	70	69	73	78	20	0D	0A	20	45	20	2D
0440	20	77	79	68	6F	64	20	77	20	6D	6F	6E	69	74	6F	72
0450	20	20	20	0D	0A	0D	0A	20	6B	6F	6D	61	6E	64	61	20
0460	3E	00	0D	0A	0D	0A	20	20	20	2A	20	20	6F	20	7B	20
0470	69	20	62	20	6B	20	61	20	20	2A	20	20	0D	0A	00	0D
0480	0A	0D	0A	20	77	6B	6C	60	7E	69	74	65	20	6E	61	70
0490	72	71	76	65	6E	69	65	20	2B	32	36	20	77	6F	6C	78
04A0	74	20	00	0D	0A	20	77	79	6B	6C	60	7E	69	74	65	20
04B0	6E	61	70	72	71	76	65	6E	69	65	20	2B	32	36	20	77
04C0	6F	6C	78	74	20	00	0D	0A	20	20	20	20	20	20	20	20
04D0	72	65	76	69	6D	20	7E	74	65	6E	69	71	20	20	20	20
04E0	20	20	20	0D	0A	0D	0A	20	7A	61	64	61	6A	74	65	20
04F0	6E	61	7E	61	6C	78	6E	79	6A	20	61	64	72	65	73	20
0500	6F	7A	75	20	20	00	0D	0A	20	20	20	20	20	20	20	20
0510	72	65	76	69	6D	20	7A	61	70	69	73	69	20	20	20	20
0520	20	20	20	0D	0A	0D	0A	20	7A	61	64	61	6A	74	65	20
0530	6E	61	7E	61	6C	78	6E	79	6A	20	61	64	72	65	73	20
0540	6F	7A	75	20	20	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

ВАШ ПУТЬ В РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ЭФИР И КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЮ ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ ПТК «ПОЗЫВНОЙ»!

Производственно-технический кооператив «Позывной» разработал и начал выпуск «Радионабора № 9 БМ» (блочно-модульного) для сборки любительской КВ–УКВ радиостанции 3–4-й категории.

В СОСТАВ НАБОРА ВХОДЯТ:

— корпус размером 350×230×135 мм;
— блок питания 28 и 12,6 В (стабилизированные);
— внешние навесные элементы — переключатели, 4-секционный КПЕ, измерительная головка, микрофон, выключатель сети, ВЧ-разъем, переменные резисторы;
— полный комплект радиодеталей для сборки 3-диапазонного супергетеродинного приемника со следующими характеристиками:
— 1850–1950 кГц, ПЧ 465 кГц, АМ, чувствительность 60 мкВ;
— 3,5–3,65 МГц, ПЧ 465 кГц, АМ, чувствительность 60 мкВ;
— 144–146 МГц, ПЧ 10,7 МГц, ЧМ, чувствительность 5 мкВ;
— выходная мощность УНЧ — 2 Вт.

Цена набора — 262 руб.

Для того чтобы собрать любительскую радиостанцию полной конфигурации с необходимыми вам характеристиками, можно воспользоваться дополнительными модулями:

МОДУЛЬ 1 — УКВ ЧМ передатчик диапазона 144–146 МГц с выходной мощностью 5 Вт. Цена — 81 руб.

МОДУЛЬ 2 — КВ передатчик диапазона 160 м с выходной мощностью 5 Вт. Цена — 64 руб.

МОДУЛЬ 3 — КВ передатчик диапазона 80 м с выходной мощностью 5 Вт. Цена — 64 руб.

МОДУЛЬ 4 — автоматический телеграфный ключ с объемом памяти 1024 бит и скоростью передачи от 20 до 200 знаков в минуту. Цена — 80 руб.

МОДУЛЬ 5 — электронная шкала (частотомер) радиостанции. Цена — 132 руб.

Все модули легко разместить в корпусе «Радионабора № 9 БМ».

КРОМЕ ТОГО:

Кооператив «Позывной» производит программирование микросхем ПЗУ (микросхемы кооператива) по прилагаемым заказчиком программам. После программирования все микросхемы проходят термотренировку при температуре 80–100° С в течение суток.

Стоимость программирования:

К155РЕ3 (32×8) — 1 руб.;
К556РТ4 (256×4) — 1,5 руб.;
К556РТ5 (512×8) — 2 руб.;
К573РФ1 (1024×8) — 5 руб.;
К573РФ2, 5 (2048×8) — 10 руб.;

Если вы закажете несколько микросхем ПЗУ с записью одной программы, то программирование каждой последующей микросхемы (после первой) обойдется вам ровно в два раза дешевле. Стоимость микросхем оплачивается отдельно.

Заказы на все виды продукции и услуг принимаются по предварительным заявкам и высылаются наложенным платежом.

Адрес кооператива: 603005, г. Горький, а/я № 94, ПТК «Позывной».

Телефон для справок: 32-46-53.

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!